לקראת תנופה



מבחן תנופה לדוגמה

מתמטיקה · הכנה לכיתה ט' · נובמבר 2026

כיתה
ט'

ישראל תצליח

יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

זמן: **90 דקות** | 17 שאלות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

מה במבחן?

לפניכם מבחן במתמטיקה להכנה לקראת מבחן תנופה. השאלות משתייכות לתחום המספרי, לתחום האלגברי, לתחום הגאומטרי ולתחום הנתונים.

המבחן אינו מבחן רשמי של ראמ"ה. הוא נכתב כדי לתרגל את סוגי השאלות, את דרכי החשיבה ואת ההסברים שנדרשים במבחן.

אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את כל השאלות ברצינות ובתשומת לב, ולקרוא כל שאלה עד סופה.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתכם היא הנכונה. בשאלות שבהן נאמר "סמנו את כל" – אפשר לסמן יותר מתשובה אחת.

כאשר כתוב "הציגו את דרך הפתרון" או "נמקו" – הדרך וההסבר הם חלק מהתשובה, וגם הם נבדקים.

ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן. דפי הטיוטה לא ייבדקו, אלא אם ציינתם בשאלה שהמשכתם בהם.

אפשר לכתוב בשטח המשובץ שמתחת לכל שאלה. אם חסר מקום – אפשר להמשיך בדף הטיוטה ולציין זאת בשאלה.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

בהצלחה!

שם התלמיד/ה: _____ **כיתה:** _____

1

א. מהו הערך של הביטוי $3^2 + \sqrt{16}$?

א ☐ 10 ב ☐ 13 ג ☐ 17 ד ☐ 25

ב. דנה טוענת: $2^5 = 5^2$

האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

2

להכנת מיץ לפי ההוראות שעל בקבוק התרכיז מערבבים תרכיז ומים ביחס 1 : 4 (על כל כוס תרכיז – 4 כוסות מים).



א. כמה מיליליטר תרכיז דרושים להכנת 600 מיליליטר מיץ לפי ההוראות? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ מיליליטר

ב. אייל ערבב 200 מיליליטר תרכיז עם 900 מיליליטר מים. בהשוואה למיץ שלפי ההוראות, המיץ של אייל הוא:

א ☐ מרוכז יותר (טעם חזק יותר)

ב ☐ מרוכז פחות (טעם חלש יותר)

ג ☐ מרוכז בדיוק באותה מידה

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

3 בחנות בגדים הוזל מחירה של חולצה ב־25%. המחיר אחרי ההוזלה הוא 90 שקלים.



מה היה מחיר החולצה לפני ההוזלה?

א ☐ 112.5 שקלים

ב ☐ 115 שקלים

ג ☐ 120 שקלים

ד ☐ 135 שקלים

הציגו את דרך הפתרון.

---

4 פתרו את המשוואה שלפניכם: $3(x-4)=7x+8$

הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $x=$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

5

א. איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $(2x-3)^2$ לכל ערך של x?

א ☐ $4x^2-9$

ב ☐ $4x^2+9$

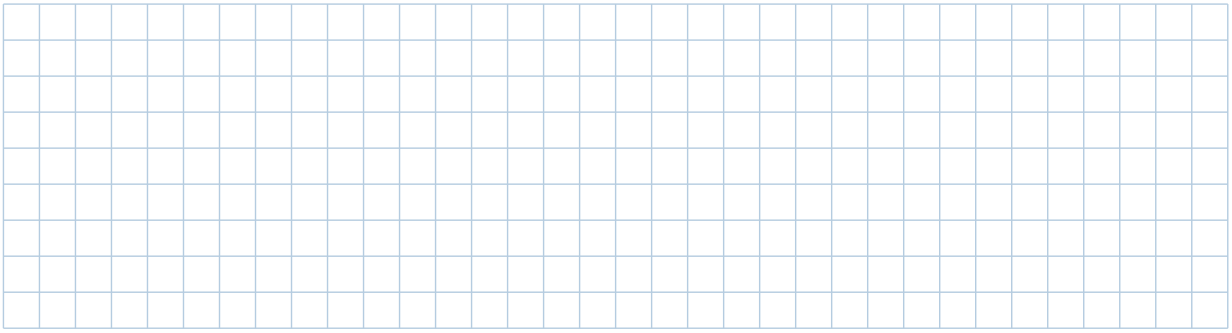
ג ☐ $4x^2-12x+9$

ד ☐ $4x^2-6x+9$

ב. הראו שלכל ערך של x מתקיים: $(2x-3)^2-4x(x-3)=9$

6 פתרו את המשוואה שלפניכם: $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$

הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: $x =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

---

7 בית דפוס מדפיס חוברות לבית הספר. המחיר מורכב מתשלום קבוע של 80 שקלים עבור ההכנה, ועוד 6 שקלים עבור כל חוברת.

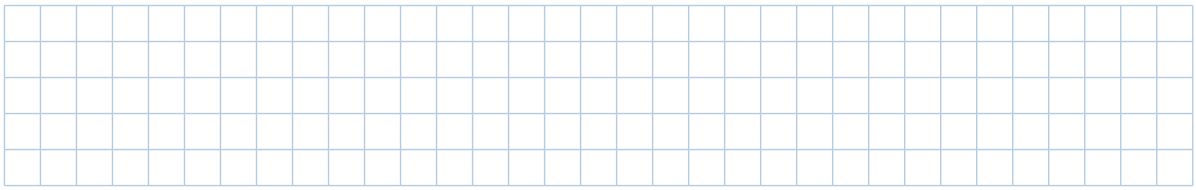
א. השלימו את הטבלה שלפניכם.

מספר החוברות	10	20	50
המחיר (בשקלים)			

ב. נסמן ב־x את מספר החוברות וב־y את המחיר בשקלים. רשמו את הפונקציה המתארת את המחיר y כתלות ב־x.

תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐☐

ג. ועד ההורים שילם לבית הדפוס 440 שקלים. כמה חוברות הודפסו? הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ חוברות

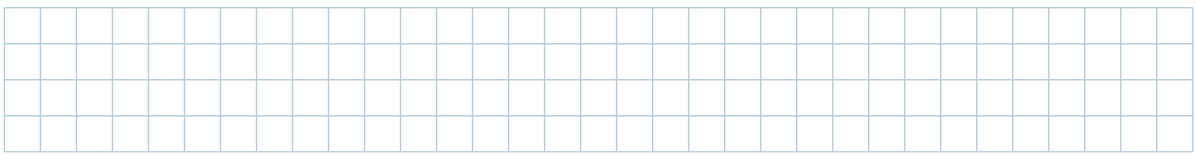
ד. ועד ההורים הזמין 40 חוברות. מהו המחיר הממוצע לחוברת בהזמנה זו?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ שקלים לחוברת

דנה טוענת: "ככל שמזמינים יותר חוברות, המחיר הממוצע לחוברת יורד." האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.



8 **א.** פתרו את מערכת המשוואות שלפניכם. הציגו את דרך הפתרון.

$2x + y = 11$

$x - y = 4$

תשובה: $x =$ ☐ $y =$ ☐

ב. האם הנקודה שמצאתם בסעיף א נמצאת גם על הישר $y = 2x - 9$?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

---

9 נתון אי־השוויון: $2(x + 3) \leq 5x - 6$

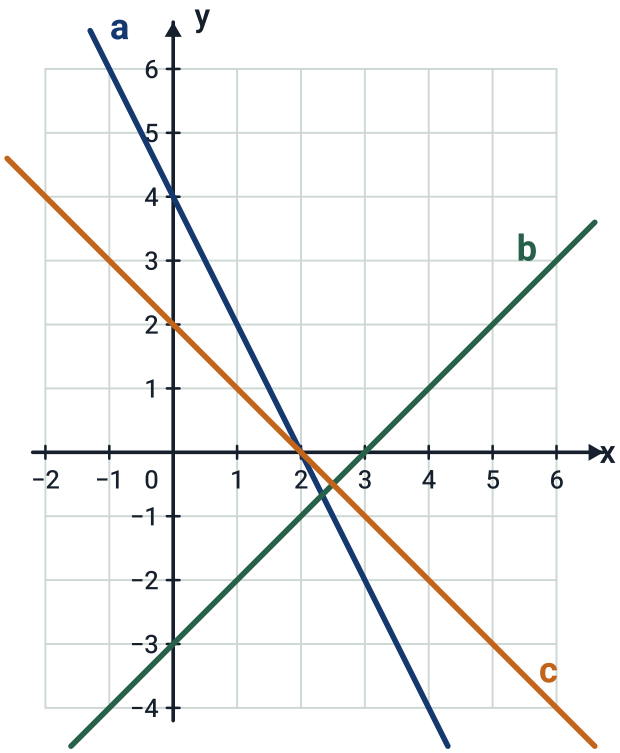
א. פתרו את אי־השוויון. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐

ב. סמנו את **כל המספרים** שהם פתרונות של אי־השוויון.

א ☐ -4 ב ☐ 0 ג ☐ 4 ד ☐ 5.5 ה ☐ 10

10 במערכת הצירים שלפניכם מסורטטים שלושה ישרים: a, b ו־c.



א. איזה מהישרים שבסרטוט הוא הישר שמשוואתו $y = -2x + 4$?

א ☐ הישר a ב ☐ הישר b ג ☐ הישר c ד ☐ אף אחד מהם

ב. רשמו את משוואת הישר b.

תשובה: $y =$ ☐

ג. ישר נוסף, d (אינו מסורטט), מקביל לישר b ועובר בנקודה (0, 2). רשמו את משוואת הישר d.

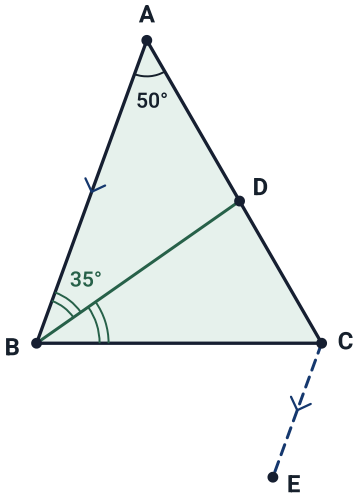
תשובה: $y =$ ☐

ד. נועה הסתכלה בסרטוט ואמרה: "שלושת הישרים a, b ו־c נפגשים בנקודה אחת."
האם נועה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

11 במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = 50°$. הקטע BD הוא חוצה הזווית ABC, ו־$\sphericalangle ABD = 35°$.



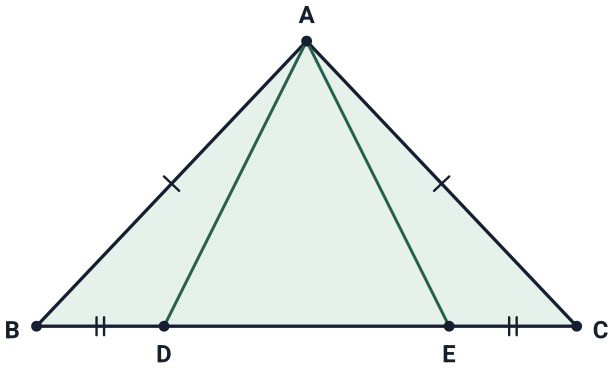
א. מהו הגודל של הזווית ACB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $\sphericalangle ACB =$ ____ °

ב. דרך הקודקוד C עובר הקטע CE, המקביל לצלע AB (ראו סרטוט). מהו הגודל של הזווית BCE? נמקו את תשובתכם.

תשובה: $\sphericalangle BCE =$ ____ °

12 בסרטוט שלפניכם ABC משולש שווה־שוקיים (AB = AC). הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע BC, כך ש־BD = CE.



א. איזו מהטענות שלפניכם נובעת **ישירות** מהנתונים, בלי הוכחה נוספת?

א ☐ ∢ABC = ∢ACB

ב ☐ AD = AE

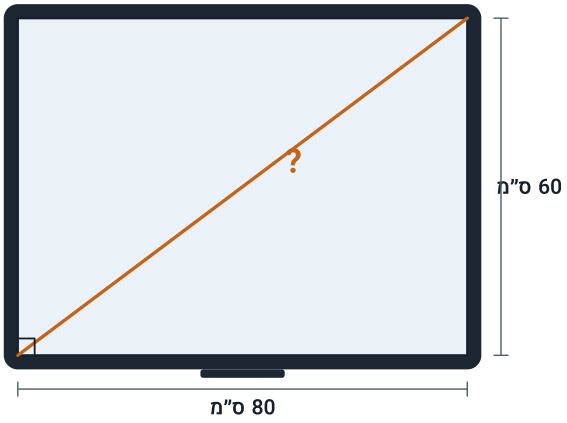
ג ☐ BD = DE

ד ☐ ∢BAD = ∢CAE

ב. הוכיחו: △ABD ≅ △ACE.

ג. הסבירו מדוע המשולש ADE הוא משולש שווה־שוקיים.

13 מסך טלוויזיה הוא מלבן שרוחבו 80 ס"מ וגובהו 60 ס"מ.



א. מהו אורך האלכסון של המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

ב. בחנויות מציינים את גודל המסך לפי אורך האלכסון באינץ'. בחישוב זה הניחו: 1 אינץ' = 2.5 ס"מ.
המוכר אמר: "זהו מסך 40 אינץ'." האם המוכר צדק?

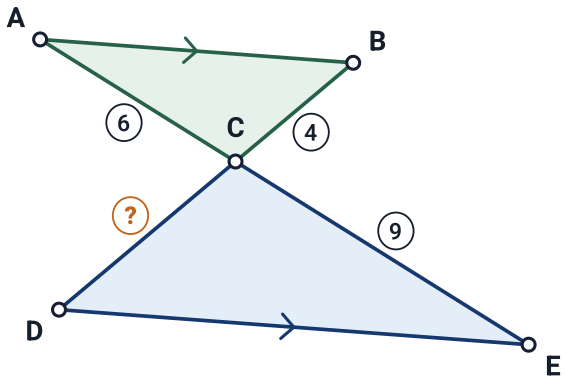
א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

ג. במסך אחר אורך האלכסון 65 ס"מ וגובה המסך 25 ס"מ. מהו רוחב המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

14 בסרטוט שלפניכם $AB \parallel DE$. הקטעים AE ו־BD נחתכים בנקודה C.



א. הסבירו מדוע המשולשים ABC ו־EDC דומים.

ב. נתון: $AC = 6$ ס"מ, $CE = 9$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ. מהו האורך של הקטע CD? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

15 אורכו של מלבן גדול ב־3 ס"מ מרוחבו. נסמן את הרוחב ב־x (ראו סרטוט).



א. היקף המלבן הוא 26 ס"מ. מצאו את אורכי הצלעות של המלבן. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: הצלעות ____ ס"מ ו־____ ס"מ

ב. יואב טוען: "אם נגדיל את אורך **כל** צלע של המלבן פי 2, גם שטח המלבן יגדל פי 2."
האם יואב צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

16 בכיתה ט' נשאלו התלמידים כמה ספרים קראו בחופשת הקיץ. התוצאות מרוכזות בטבלה שלפניכם.

מספר הספרים	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים	2	5	8	6	3	1

א. כמה תלמידים נשאלו?

תשובה: ☐☐☐☐ תלמידים

ב. מהו השכיח של מספר הספרים?

תשובה: ☐☐☐☐

ג. מהו החציון של מספר הספרים? הסבירו כיצד מצאתם אותו.

תשובה: ☐☐☐☐

ד. מהו הממוצע של מספר הספרים לתלמיד? הציגו את דרך הפתרון.

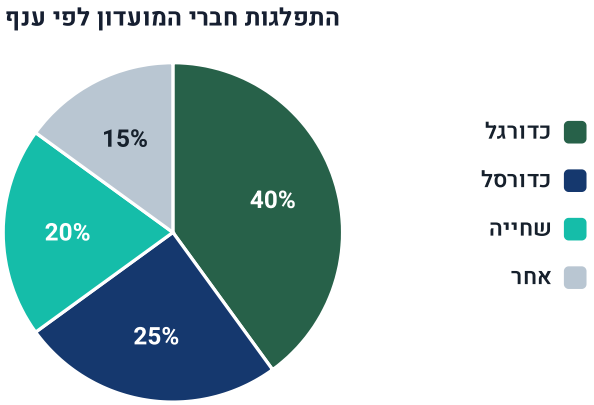
תשובה: ☐☐☐☐ ספרים

ה. המורה אמרה: "הממוצע גדול מ־2, ולכן רוב התלמידים קראו יותר מ־2 ספרים."
האם המורה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת הנתונים.

17 במועדון ספורט 240 חברים, וכל חבר עוסק בענף אחד. הדיאגרמה שלפניכם מציגה את התפלגות החברים לפי ענף.



א. כמה חברים במועדון עוסקים בשחייה?

תשובה: ____ חברים

ב. בשנה הבאה יצטרפו למועדון 24 חברים חדשים, כולם לענף הכדורגל, ומספר החברים בשאר הענפים לא ישתנה.
כמה אחוזים מכלל חברי המועדון יעסקו אז בכדורגל? עגלו לאחוז שלם. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: בערך ____ %

ג. נניח שהחברים החדשים מסעיף ב' **לא** הצטרפו. המועדון רוצה לצרף חברים חדשים לענף השחייה בלבד, כך שמספר העוסקים בשחייה יהיה **בדיוק** רבע (25%) מכלל החברים.
כמה חברים חדשים צריכים להצטרף לשחייה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ____ חברים

דף טיוטה 1 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

דף טיוטה 2 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

ירושלים תצליח!



יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

מחוון תשובות

מבחן מתמטיקה לדוגמה בתמטיקס לכיתה ב׳ · טבת תשפ״ו · 2026 · למורה

שאלה	נושא	סוג	תשובה	דרך למורה
1	תקנות השוויון הרבועיים	א	ב. 13	$3+9=12$, $\sqrt{16}=4$, $4\cdot3=12$, ולכן $9+4=13$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – סיום נכון בלבד
				0 נק׳ – כל טעות אחרת, כולל סיום חוזר מתשובה שגויה
2	זוגי	ג	לא	$2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2=32$, $5\cdot5=25$, $32+25$ הוא סכום שמות.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – סכום זוגי ונימוק נכון (למשל: "חזקה של 2 ועוד ריבוע של 5")
				1 נק׳ – סיום זוגי ללא נימוק, או חישוב נכון של $2^5+5^2=57$ ומסקנה
				0 נק׳ – חיבור שגוי (למשל $2^5=64$) או ניחוש ללא חישוב
3	מרחב מופת	ב	120 מילליטר	לפי הנוסחה $2\cdot5\cdot6$ מקבלים 60. 4 מכלים הם 240. $240-60=180$. $180\div3=60$. $60\cdot2=120$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – תשובה 120 מ״ל וחישוב נכון (מקבלים 5 מכלים או יותר מספיקים)
				2 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב קטנה או חישוב נכון אך בלי יחידות
				1 נק׳ – חישוב נפח אחד או השוואה נכונה של נפחים ללא מסקנה
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
4	מרחב מופת	ב	120 שקלים	75% מ־160 הם 120. $160-120=40$. $40\div4=10$. $10\cdot3=30$. $160-30=130$. $130-10=120$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – סיום נכון ודרך מלאה: חישוב ההנחה (75% משלמים), חלוקה ב־4 ו־3, וחישוב סופי (90 או 120 בהתאם לפרשנות)
				2 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב אחת, או חישוב נכון של ההנחה בלבד (ללא דרך סיום)
				1 נק׳ – רעיון נכון (למשל: חישוב ההנחה) ללא התקדמות נוספת
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
5	אחוזים — תביעת השלג	—	ב. 120 שקלים	אחרי הנחה נשארו 75% מהמחיר: $90=0.75\cdot x$, ולכן $x=90\div0.75=120$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – סיום נכון ודרך מלאה: חישוב ההנחה (25% מ־x), חישוב 75% ושוויון 90, ופתרון שמוביל ל־120
				2 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב אחת, או פתרון שמוביל נכון עם הנחות
				1 נק׳ – ניסוח נכון של הנתונים ללא התקדמות
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
6	השוואה מספרלה לאשונה	—	$x=5$ א–ש	$7+8=15-x$, ולכן $x=15-15=0$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $x=5$ או $x=0$ ודרך נכונה
				1 נק׳ – טעות אחת (סימן מספרים, אי־שוויון, הכפלת מלכיות עם הנעלם)
				0 נק׳ – תשובה מספרים נכונה בלבד, אפילו שטרחו, או תשובה נכונה ללא הבנה דרך.
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
7	תוכ הפלילה	ג	$4x^2-12x+9$	$(2x-3)^2=(2x-3)(2x-3)=4x^2-6x-6x+9=4x^2-12x+9$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – סיום נכון ודרך מלאה
				1 נק׳ – טעות בחישוב
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
8	השוואה מעגלים	—	$x=13$ א–ש	$\text{נפח}=\pi r^2\cdot h$. $12:2=6$. $\pi\cdot6^2\cdot24=\pi\cdot36\cdot24=\pi\cdot864$. $\pi\cdot x^2\cdot24=\pi\cdot864$, ולכן $x^2=36$, $x=6$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – $x=13$ או $x=-13$ ודרך מלאה: חישוב הנפח, חישוב הרדיוס, וחישוב x
				2 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב אחת (למשל: $x=6$ בלי $x=-6$)
				1 נק׳ – רעיון נכון (למשל: חישוב הנפח) ללא התקדמות נוספת
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
9	מקוצרי קוית הקטנה	א	380 ,140	$10+10+140=160$. $380-160=220$. $220\div10=22$. $22\cdot10=220$. $160+220=380$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – שלושת המרחקים נמדדו נכון
				1 נק׳ – טעות אחת
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$80+x$ או $x-80$	תשלום קבוע של 80 שקלים, ועוד x שקלים לכל תוספת.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $80+x$ או $x+80$
				1 נק׳ – ביטוי שמתייחס רק לנתון אחד (למשל 80 או x אם $x=80$)
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ג	x או $360-x$	$360\div6=60$. x מהווה $\frac{x}{360}$ מהמעגל.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – x או $360-x$
				1 נק׳ – 60 (חשוב, חשוב כוון) $360-60=300$, $360-x$ (טעות)
				0 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב אחת, או תשובה נכונה ללא דרך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ד		ד	8 שקלים לתוצרת כף, בתוספת שטיפת 1 ש״ח	$40\cdot0.2=8$, $40+8=48$, $48\cdot0.25=12$, $48+12=60$. המחיר המקורי הוא x: $0.8x=48$, ולכן $x=60$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – תשובה 8 שקלים, דרך מלאה: חישוב ההנחה (20% מ־40), חישוב המחיר לאחר ההנחה (48), וחישוב x
				2 נק׳ – טעות אחת בחישוב (למשל: שכחה להוסיף את 8 ומצאה $x=60$), או דרך נכונה עם טעות בהבנת הנתונים
				1 נק׳ – רעיון נכון (למשל: חישוב ההנחה) ללא התקדמות נוספת
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
8	מערכת משוואות	א	$x=1$, $y=5$	$x=y-4$ ו־$x+y=6$. נציב את הראשונה: $(y-4)+y=6$, $2y-4=6$, $2y=10$, $y=5$. אז $x=5-4=1$.
				בללי ניקוד (מתוך 3 נק׳)
				3 נק׳ – $x=1$ ו־$y=5$ ודרך מלאה: הצבה נכונה, פתרון למשתנה אחד, וחישוב השני
				2 נק׳ – טעות חישובית אחת (למשל: $2y=10$ אך $y=4$) או טעות בהצבה שגורמת לפתרון אחד בלבד
				1 נק׳ – ניסוח נכון של המשוואות ללא התקדמות נוספת, או ניחוש נכון של זוג פתרון
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
9	אי־שוויון מעגלה לאשונה	א	$x\leq4$	$2x+x\leq12$, ולכן $3x\leq12$, $x\leq4$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $x\leq4$ או $x\geq4$ ודרך נכונה
				1 נק׳ – טעות חישובית אחת (למשל: $3x\leq12$ אך $x\geq4$) או ביטוי נכון של אי־השוויון ללא פתרון
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
10	מקוצרי קוית — נקי משטחים	א	ב. x השווה ל־3	$\text{AB}=\text{AC}$ (נתון), $\text{AB}=\text{CE}$ (זוויות מתאימות), ולכן $\text{BD}=\text{CE}$ (נתון).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – סיום נכון ודרך מלאה
				1 נק׳ – $x=3$ ללא נימוק
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
11	זוויות במשולש בין קווים־לים	ב	$\angle ACB=60°$	$\angle CAB=30°$ (נתון), $\angle ABC=90°$ (נתון), ולכן $\angle ACB=180°-90°-30°=60°$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $60°$ וסיום נכון, הכולל את $30°$, $90°$ וסכום זוויות – $180°$
				1 נק׳ – $60°$ ללא נימוק, או $90°$ ללא $60°$, או חישוב חוסר בזוויות
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
12	תכיפות משולש שווה־שוקיים	ג	ג. $\angle ABC=\angle ACB$	$\text{AB}=\text{AC}$ (נתון), $\angle BAC=\angle CAE$ (זוויות מתאימות), ולכן $\angle ABC=\angle ACB$ (זוויות בסיס).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\angle ABC=\angle ACB$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\text{AB}=\text{AC}$ ללא נימוק, או $\angle BAC=\angle CAE$ ללא $\angle ABC=\angle ACB$
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
13	משפט פיתגורס בתקנה	ב	100 מ״ט	$\text{AB}=\sqrt{60^2+80^2}=\sqrt{10000}=100$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 100 מ״ט וחישוב נכון (או ציון שהמשולש 3-4-5 בגודל פי 20)
				1 נק׳ – חישוב ריבועים נכון (3600 ו־6400) או שכחת השורש הסופי (10000)
				0 נק׳ – כתיבת משפט פיתגורס עם הצבה שגויה (למשל: האלכסון כרוצע) או 100 ללא דרך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ג	40 מ״ר	$\text{CA}=\text{CB}$, $\text{CD}\perp\text{AB}$, ולכן $\text{AD}=\text{DB}=1.5$. $\text{CD}=10$. $\frac{3\cdot10}{2}=15$. $\frac{5\cdot10}{2}=25$. $25+15=40$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 40 מ״ר (או 100 אחרי 2.5)
				1 נק׳ – 60 או 100 (שטחי $\triangle ACD$ ו־$\triangle ABC$ בהתאמה) ללא חיסור
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	2.5 מ״ר	$\text{AB}=\sqrt{3^2+4^2}=5$. $\text{CD}=\frac{3\cdot4}{5}=2.4$. $\text{AD}=\sqrt{3^2-2.4^2}=1.8$. $\text{DB}=5-1.8=3.2$. $\frac{2.4\cdot3.2}{2}=3.84$. $3.84-2.4\cdot1.8=3.84-4.32=-0.48$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 2.5 מ״ר (או 3.84 אחרי $2.4\cdot1.8$)
				1 נק׳ – 2.4 או 3.2 (גבהים) ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ג	60 מ״ר	$\text{AB}=\sqrt{10^2+24^2}=26$. $\text{CD}=\frac{10\cdot24}{26}=\frac{120}{13}$. $\text{AD}=\sqrt{10^2-\left(\frac{120}{13}\right)^2}=\frac{50}{13}$. $\text{DB}=26-\frac{50}{13}=\frac{288}{13}$. $\frac{\frac{120}{13}\cdot\frac{288}{13}}{2}=\frac{17280}{338}$. $\frac{17280}{338}-\frac{120}{13}\cdot\frac{50}{13}=\frac{17280}{338}-\frac{6000}{169}=\frac{17280}{338}-\frac{12000}{338}=\frac{5280}{338}=\frac{2640}{169}$. $\frac{2640}{169}\approx15.6$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 60 מ״ר (או 15.6 אחרי $\frac{2640}{169}$)
				1 נק׳ – $\text{AD}=\frac{50}{13}$ או $\text{DB}=\frac{288}{13}$ ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$\text{AE}=\text{AD}$	$\text{AB}=\text{AC}$ (נתון), $\text{AE}=\text{AD}$ (משיקים מנקודה חיצונית שווים), ולכן $\text{EB}=\text{DC}$ (חיסור שוויונים).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\text{AE}=\text{AD}$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\text{AE}=\text{AD}$ ללא נימוק, או $\text{EB}=\text{DC}$ ללא $\text{AE}=\text{AD}$
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$\angle AEC=\angle ADC$	$\angle BAC=\angle BAC$ (זווית משותפת), $\angle ABC=\angle ACB$ (זוויות בסיס), ולכן $\angle AEC=\angle ADC$ (זוויות משלימות).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\angle AEC=\angle ADC$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\angle BAC=\angle BAC$ או $\angle ABC=\angle ACB$ ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$\text{AD}=\text{AE}$	$\text{AB}=\text{AC}$ (נתון), $\text{AD}=\text{AE}$ (משיקים מנקודה חיצונית שווים), ומכאן $\text{DB}=\text{EC}$ (חיסור שוויונים).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\text{AD}=\text{AE}$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\text{AD}=\text{AE}$ ללא נימוק, או $\text{DB}=\text{EC}$ ללא $\text{AD}=\text{AE}$
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$\text{AD}=\text{AE}$	$\text{AB}=\text{AC}$ (נתון), $\text{AD}=\text{AE}$ (משיקים מנקודה חיצונית שווים), ומכאן $\text{DB}=\text{EC}$ (חיסור שוויונים).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\text{AD}=\text{AE}$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\text{AD}=\text{AE}$ ללא נימוק, או $\text{DB}=\text{EC}$ ללא $\text{AD}=\text{AE}$
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	$\angle AEC=\angle ADC$	$\angle BAC=\angle BAC$ (זווית משותפת), $\angle ABC=\angle ACB$ (זוויות בסיס), ולכן $\angle AEC=\angle ADC$ (זוויות משלימות).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – $\angle AEC=\angle ADC$ וסיום נכון
				1 נק׳ – $\angle BAC=\angle BAC$ או $\angle ABC=\angle ACB$ ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
14	דמיון משולשים	ב	דומים לפי זז.	$\angle BAC=\angle EAD$ (זווית משותפת), $\angle ABC=\angle AED$ (זוויות מתאימות) ומכאן $\angle ACB=\angle ADE$ (זוויות משלימות).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – שני זוגות זוויות שוות ומסקנת דמיון (קו־קו־זוויות, מתאימות) ומסקנת דמיון זז.
				1 נק׳ – שני זוגות זוויות שוות או שני זוגות צלעות פרופורציונליים
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ג	6 ס״מ	$\text{CA}=9$. $\text{CB}=\text{CE}=4$. $\text{CD}\perp\text{AB}$, ולכן $\text{CD}=\sqrt{4^2-1.5^2}=\sqrt{13.75}$. $\text{CF}=\sqrt{9^2-1.5^2}=\sqrt{78.75}$. $\frac{\sqrt{13.75}}{4}=\frac{\sqrt{78.75}}{9}$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 6 ס״מ (מדויק או בקירוב נכון) ובאמצעות קווקווים נכונים
				1 נק׳ – פרופורציה נכונה עם נתון אחד, או יחס $\frac{3}{4}$ ללא המשך
				0 נק׳ – פרופורציה עם צלעות שגויות (למשל $\frac{3}{4}=\frac{\text{DC}}{\text{AC}}$), או 6 ללא דרך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	5 ס״מ ו־81 מ״ר	$\text{AB}=\sqrt{3^2+4^2}=5$, ולכן $\text{CD}=\frac{3\cdot4}{5}=2.4$. $\text{AD}=\sqrt{3^2-2.4^2}=1.8$. $\text{DB}=5-1.8=3.2$. $\frac{2.4\cdot3.2}{2}=3.84$. $3.84-2.4\cdot1.8=3.84-4.32=-0.48$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 5 ס״מ (או 3.84 אחרי $2.4\cdot1.8$)
				1 נק׳ – $\text{AD}=1.8$ או $\text{DB}=3.2$ ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	לא, הטענה הכי קרובה ל־8	$\text{AB}=\sqrt{6^2+8^2}=10$, ומהנתון $\text{DB}=16-10=6$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 6 ס״מ (או 8 ס״מ) ומסקנה נכונה (לא, מכיוון ש־$\text{DB}=6$ ולא 8)
				1 נק׳ – "לא" או "כן" ללא נימוק, או חישוב שגוי ($\text{DB}=16$)
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז ומבנה	א	25 תלמידים	$1+3+5+8+6+2=25$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 25
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	5 ספרים	לערך ב' המבחירות הגבוהה ביותר (8 תלמידים).
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 5
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	2 ספרים	התשע"ה (מכיוון ש־$6+2=8$) ומתחילה בערך ב' ספרים – 15 תלמידים.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 2 ספרים (סימון $6+2=8$ ומסקנה נכונה)
				1 נק׳ – 6 או 8 (ערכים מתבוננים) ללא המשך
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	2.24 ספרים	$\frac{1\cdot2+2\cdot3+3\cdot5+4\cdot8+5\cdot6+6\cdot2}{25}=\frac{2+6+15+32+30+12}{25}=\frac{97}{25}=3.88$. $3.88-1.64=2.24$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 2.24 או תשובה מתאימה משלה"ד
				1 נק׳ – תשובה נכון של 3.88 ללא חיסור ממרכז (למשל 2.4) או טעות בודד אחת
				0 נק׳ – כל טעות אחרת, כולל "כן" או חישוב שגוי
ה		א	לא	$\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{21}{6}=3.5$. $\frac{1+2+3+4+5+6+7}{7}=\frac{28}{7}=4$. $4-3.5=0.5$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – "לא" עם סיום נכון (כל ממוצע 25 ו־28 ומרחק 0.5)
				1 נק׳ – "לא" עם סיום לא נכון (כל ממוצע למשל "ממוצע 4 אחרי הוספה")
				0 נק׳ – כל טעות אחרת, כולל "כן" או חישוב שגוי
17	דיאגרמת עיגול ואחוזים משוננים	ג	48 תגובים	$0.2\cdot240=48$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 48
				1 נק׳ – דרך נכונה עם טעות חישוב (למשל $0.2\cdot240$)
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ב	בערך 45%	בדיוורגרם $120+240=360$. $\frac{264}{360}=0.733$. $0.733\cdot360=264$. $\frac{120}{264}\approx0.455$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 45% (או 0.45) וחישוב של הלקוחות הכאמה שלם, או תלקה טעות חישובית קטנה (264).
				1 נק׳ – חישוב נכון של 360 לקוחות הכאמה (או 264 לקוחות הכאמה שלם, או תלקה טעות חישובית קטנה (264).
				0 נק׳ – כל טעות אחרת
ג		ג	16 תגובים	$\frac{1}{240}\times\frac{48}{x}=\frac{1}{5}$, ולכן $x=16$. $\frac{1}{240}\times\frac{48}{16}=\frac{1}{5}$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 16 (או $\frac{48}{240}$ ומסקנה) או שקול אחר (למשל: 20% מ־80 הם 16)
				1 נק׳ – 48 או 240 ללא שימוש שמשמעותי
				0 נק׳ – כל טעות אחרת, כולל "כן" או חישוב שגוי
18		ב	12 תגובים	$\frac{1}{240}\times\frac{48}{x}=\frac{1}{5}$, ולכן $x=16$. $\frac{1}{240}\times\frac{48}{16}=\frac{1}{5}$.
				בללי ניקוד (מתוך 2 נק׳)
				2 נק׳ – 16 (או $\frac{48}{240}$ ומסקנה) או שקול אחר (למשל: 20% מ־80 הם 16)
				1 נק׳ – 48 או 240 ללא שימוש שמשמעותי
				0 נק׳ – כל טעות אחרת, כולל "כן" או חישוב שגוי